NELIVETO

Laatijat: Jaakko Piitulainen, Tomi Keskimölö, Santtu Savusalo ja Aaro Pieniniemi
Päiväys: 10.3.2026
Luottamuksellisuus: julkinen/salainen
Hyväksynyt: _____
Versio:

SISÄLTÖ

1 MUUTOSHISTORIA 3

2 MÄÄRITELMÄT JA TERMIEN SELITYKSET 3

3 JOHDANTO 4

3.1 Dokumentin tarkoitus ja sisältö 4
3.2 Projektin taustaa 4
3.3 Kohderyhmä ja hyödynsaajat 4
3.4 Tavoitteet ja priorisointi 4
3.5 Projektin riskit ja rajoitteet 4
3.6 Projektin kustannusarvio 4

4 PROJEKTIN ORGANISAATIO 5

4.1 Projektin ohjausryhmä 5
4.2 Projektin asiantuntijajäsenet 5
4.3 Projektiryhmä 5
4.4 Kolmannet osapuolet 5
4.5 Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeudet työn tuloksiin 5

5 RESURSSIT 6

6 TOTEUTUSSUUNNITELMA JA AIKATAULU 7

6.1 Projektin aloitustoimet 7
6.2 Määrittely 7
6.3 Suunnittelu 7
6.4 Toteutus 7
6.5 Testaus 7
6.6 Käyttöönotto 7
6.7 Menetelmät ja työkalut 7
6.8 Dokumentointi 7
6.9 Laadunvarmistus 7

7 OHJAUSSUUNNITELMA 8

7.1 Projektin palaveri, raportointi ja tiedottaminen 8
7.2 Versionhallintakäytäntö 8
7.3 Muutostenhallintakäytäntö 8
7.4 Riskienhallintakäytäntö 8
7.5 Tietoturvakäytäntö 8

8 PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 9

8.1 Toiminnan arviointi 9

OHJE: Tämä dokumenttipohja toimii mallina projektisuunnitelmasta. Muokkaa pohjaa omaan projektiisi sopivaksi.

HUOM! Muista poistaa ohjetekstit, kun kirjoitat vaatimusmäärittelyä.

Esimerkki valmiista projektisuunnitelmasta on tehty herätyskelloprojektissa.

1 MUUTOSHISTORIA

OHJE: Versiointi tapahtuu siten, että viimeistä numeroa kasvatetaan, kun dokumenttia työstetään. Versionumeroa kasvatetaan aina!. Keskimmäistä numeroa kasvatetaan, kun dokumentti jaetaan kommentoitavaksi. Ensimmäinen hyväksytty versio on 1.0.0.

Henkilö	Päiväys	Versio	Kommentti

2 MÄÄRITELMÄT JA TERMIEN SELITYKSET

OHJE: Tässä kohdassa selitetään lyhyesti projektisuunnitelmassa käytetyt määritelmät ja termit, jotta dokumentin lukijan olisi helpompi lukea ja ymmärtää dokumentin sisältöä.

Termi	Kuvaus
Käyttöliittymä	Miltä peli näyttää, ja miten sitä käytetään
Pelilogiikka	Säännöt, mitkä määrittelevät, miten peli toimii
Muistipeli	Peli, jossa tavoitteena on löytää toisiinsa kuuluvat korttiparit, muistamalla missä ne sijaitsevat.

3 JOHDANTO

3.1 Dokumentin tarkoitus ja sisältö

Tässä dokumentissa on tarkoitus kertoa meidän ryhmän (Kolme Konnaa) projektisuunnitelmasta muistipeliin suomen järvikaloihin liittyen.

3.2 Projektin taustaa

Muistipeli auttaa kehittämään pelaajan muistia ja keskittymiskykyä, muistipelejä käytetään opetuksessa, lasten kehityksen tukena ja muuten vaan aivojumppana eri ikäryhmille.

3.3 Kohderyhmä ja hyödynsaajat

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset ja nuoret, mutta muistipeli sopii kaiken ikäisille.

3.4 Tavoitteet ja priorisointi

Tavoitteena on tehdä toimiva muistipeli jossa on selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä, ja missä pelilogiikka toimii halutulla tavalla.

3.5 Projektin riskit ja rajoitteet

Projekti voi viivästyä, jos pelin toteutus vie odotettua enemmän aikaa, projektissa voi syntyä myös kustannuksia ohjelmistosta tai muista välineistä.

3.6 Projektin kustannusarvio

Projektin kustannusarvio on noin 500-1000e josta suurin osa koostuu työajasta ja käytetyistä ohjelmistoista.

4 PROJEKTIN ORGANISAATIO

Kuvio 1. Projektin organisaatio

4.1 Projektin ohjausryhmä

Ohjausryhmään kuuluvat opettajat Reima Riihimäki ja Teppo Räisänen

4.2 Projektin asiantuntijajäsenet

Projektin "asiantuntijajäsenet" ovat Juuso Mikkola ja Mikko Juusola.

4.3 Projektiryhmä

Projektiin osallistuvat Jaakko Piitulainen, Tomi Keskimölö ja Santtu Savusalo, Ryhmässä projektipäälikkönä toimitaan vuoroviikoin.

4.4 Kolmannet osapuolet

Projektiin ei osallistu kolmansia osapuolia.

4.5 Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeudet työn tuloksiin

Projektissa käsiteltävä tieto

5 RESURSSIT

- Henkilöstöresurssit (omat ja ulkopuoliset)
- henkilöstö, asiantuntijat
- Raha
- Koneet ja laitteet
- esim. projektipäällikön tarvitsemat laitteet (tietokoneet, kirjoitin jne.)
- Materiaalit

6 TOTEUTUSSUUNNITELMA JA AIKATAULU

OHJE: Projektin aikataulun tarkentaminen. Hankkeen suunniteltu kokonaiskesto sekä aloitus- ja lopetusajankohta esitetään. Projektissa suunnitelluista tehtävistä laaditaan luettelo ja janakaavio. Lisäksi tehtävien vastuuhenkilöt eritellään.

Määrittele aikajakauma sopivaksi: esim. viikon tai kuukauden välein. Jos on kyse lyhytkestoisesta projektista, voidaan tehtävät jakaa päivien tarkkuudella.

Ms-projektilla luotu aikataulu ja tehtäväluettelo liitteeksi.

6.1 Projektin aloitustoimet

Pidetty aloituspalaveri ja hahmoteltu projektia

6.2 Määrittely

Projektia edistetään lukujärjestyksen mukaisesti ja tarvittaessa myös vapaa-ajalla

6.3 Suunnittelu

Aloitettu 9.3 ja lähtökohtaisesti lopetus 30.4

6.4 Toteutus

Jokainen ryhmän jäsen tekee sovitut asiat ja tehtävät projektin edistämiseksi.

6.5 Testaus

Pelintoimivuutta testataan projektin ajan monta kertaa. Testauksessa tarkistetaan, että peli toimii oikein, kortit kääntyvät oikein ja parien tunnistus toimii. Lisäksi testataan käyttöliittymää eli selkeys ja helppokäyttöisyys. Mahdolliset virheet kirjataan ylös ja korjataan ennen seuraavaa testausta.

6.6 Käyttöönotto

Peli otetaan käyttöön projektin lopussa, kun kaikki toiminnot on testattu ja todettu toimiviksi. Käyttöönotossa varmistetaan, että peli toimii eri laitteilla ja selaimilla. Käyttäjille annetaan tarvittaessa lyhyet ohjeet pelin käyttöön.

6.7 Menetelmät ja työkalut

OHJE: Määritellään projektin työmenetelmät

- **HTML, CSS ja JavaScript pelin toteutukseen**
- **GitHub versionhallintaan**
- **Visual Studio Code ohjelmointiin**

6.8 Dokumentointi

OHJE: Määritellään projektissa tuotettavat dokumentit, niiden keskeiset sisällöt ja dokumentoinnissa käytettävät ennalta sovitut menetelmät. Kuka dokumentit tuottaa ja miten ne jaellaan ja arkistoidaan.

Projektista tuotetaan tarvittavat dokumentit, kuten projektisuunnitelma ja mahdollinen käyttöohje. Dokumentoinnista vastaa koko ryhmä yhdessä. Dokumentit tallennetaan yhteiseen paikkaan ja pidetään ajan tasalla koko projektin ajan.

6.9 Laadunvarmistus

OHJE: Määritellään laadunvarmistamisen toteutus projektissa: käytettävät menetelmät, menettelyt virheiden raportoimiseksi ja tuotteelle asetettavat laatukriteerit.
Laadun varmistamiseksi peliä testataan säännöllisesti projektin aikana. Virheet korjataan mahdollisimman nopeasti. Lisäksi varmistetaan, että peli täyttää asetetut tavoitteet, kuten toimivuus ja helppokäyttöisyys.

7 OHJAUSSUUNNITELMA

7.1 Projektin palaveri, raportointi ja tiedottaminen

OHJE: Esitetään suunnitelma siitä, miten projektista tiedotetaan ennen sen alkamista, projektin aikana ja projektin päättyessä. Kerrotaan miten projektipalaverit, suunnittelupalaverit, johtoryhmän palaverit ja katselmoinnit projektissa hoidetaan.

Projektiryhmä pitää säännöllisesti palavereita, joissa käydään läpi projektin etenemistä. Projektista tiedotetaan ryhmän sisällä ja tarvittaessa ohjaajille. Edistymisestä voidaan tehdä lyhyitä raportteja.

7.2 Versionhallintakäytäntö

Projektissa käytetään GitHub-versionhallintaa. Jokainen ryhmän jäsen tekee omat muutoksensa ja tallentaa ne versionhallintaan. Näin varmistetaan, että kaikki muutokset säilyvät ja tarvittaessa voidaan palata aiempiin versioihin.

7.3 Muutostenhallintakäytäntö

OHJE: Miten asiakkaiden, tiimin tai muiden sidosryhmien muutokset käsitellään.

Mahdolliset muutokset projektiin käsitellään yhdessä ryhmän kesken. Muutoksista keskustellaan ja päätetään ennen niiden toteuttamista, jotta projekti pysyy hallinnassa.

7.4 Riskienhallintakäytäntö

Projektin riskejä seurataan koko ajan. Mahdollisiin ongelmiin, kuten aikataulun viivästymiseen, reagoidaan nopeasti. Tarvittaessa tehtäviä jaetaan uudelleen ryhmän kesken.

7.5 Tietoturvakäytäntö

Projektissa ei käsitellä arkaluontoista tietoa. Kaikki tiedostot säilytetään turvallisesti ja versionhallinnassa. Huolehditaan, että projektin koodi ja materiaalit eivät päädy ulkopuolisille ilman lupaa.

8 PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN

8.1 Toiminnan arviointi

OHJE: Esitetään, kuinka projektin onnistumista ja oppimista voidaan arvioida.
Projektin lopussa arvioidaan, kuinka hyvin tavoitteet saavutettiin. Arvioinnissa käydään läpi, mikä onnistui hyvin ja mitä voisi tehdä paremmin. Lisäksi arvioidaan ryhmän yhteistyötä ja projektin lopputulosta.